

Safety

Safety

- Safety != Security
- Safety == “No mates a nadie”
- Capacidad de evitar estados no seguros
 - Evasión
 - Detección
 - Prevención
 - Recuperación

Detección y prevención de estados inseguros

Causas de estados inseguros

- Omisiones
 - Un evento que debe ocurrir, no ocurre
 - Ej:
 - Un sensor de temperatura en una planta nuclear no envía la alerta de sobrecalentamiento, cuando debería haberlo hecho.
 - Un sistema de frenado automático no activa los frenos cuando detecta un obstáculo.
- Comisiones
 - Eventos que no deben ocurrir, ocurren
 - Ej:
 - El sistema de airbags de un auto se activa sin haber colisión, golpeando al conductor innecesariamente.
 - Una válvula de cierre en una planta química se abre sola en un momento en que debía estar cerrada.

Causas de estados inseguros

- Temporización (Timing)
 - Eventos que ocurren antes de tiempo o muy tarde
 - Ej:
 - **Temprana**: un sistema de apertura de paracaídas se activa demasiado pronto, cuando el avión aún está en altitud de crucero.
 - **Tardía**: una alarma contra incendios se activa varios minutos después de que el fuego comenzó, cuando ya es demasiado tarde para evacuar.
- Problemas con valores del sistema
 - Ej:
 - Grueso (detectable): Cuando un altímetro reporta 0 metros de altitud cuando el avión está en vuelo, el error es evidente.
 - Sutil (indetectable): Un sensor de presión arterial marca 5 puntos menos del valor real. Los datos entregados parecen reales, pero pueden producir problemas en el futuro

Causas de estados inseguros

- Omisiones o comisiones dentro de secuencias de eventos
 - Ej:
 - Omisión: en el arranque de un reactor nuclear, el operador omite el paso de verificación de refrigerante, pasando directamente a la activación.
 - Comisión: en un proceso quirúrgico asistido por robot, el sistema realiza un corte adicional que no estaba en el protocolo definido.
- Fuera de secuencia (Out of sequence)
 - Ej:
 - El sistema de control de un vehículo acelera el vehículo antes de soltar los frenos
 - Un software realiza una acción restringida antes de controlar el acceso o autenticar al usuario

Recuperación de estados inseguros

Recuperación de estados inseguros

- Alternativas
 - Continuar la ejecución del sistema en “safe mode” (modo seguro)
 - Apagar el sistema
 - Pasar a modo manual

Tácticas de Safety

Evación de estados inseguros

- Sustitución
 - Usar hardware en lugar de software para funciones críticas. Ej.: watchdogs
- Modelos predictivos

Detección de estados inseguros

- Timeout
- Timestamp
- Monitoreo de condiciones
- Chequeo de sanidad
- Comparación de salidas redundantes

Contención de estados inseguros

- Redundancia
- Limitar consecuencias
 - Abortar
 - Degradación elegante
 - Ej. Si GPS falla en un vehículo, usar sensores más simples
 - Votación
- Barrera
 - Evitar propagación de errores.
 - “Firewall”
 - Aislación de procesos en SO
 - Firewall de red
 - Contenedores
 - Interlock
 - Controlar acceso a componentes y asegurar secuencias de eventos
 - Ej: Tren de aterrizaje solo permite retracción después de despegar

Patrones de Safety

- Sensores redundantes (Redundancia triple modular)
- Monitor-actuador
 - Al momento de mandar un comando con valores a un actuador físico
 - Monitor revisa que los valores sean “razonables”
- Separación de Safety
 - Mantener separados los componentes asociados a Safety de los que no son críticos para Safety